CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Exactement deux composantes

Énoncé

Cadre. $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ est de classe $\mathcal{C}^1$, L-périodique, injective sur $[0, L[$, avec $|\gamma'(t)| = 1$ pour tout t, $\gamma(0) = 0$ et $\gamma'(0) = 1$. On note $\Gamma = \gamma(\mathbb{R})$ et, pour $\delta > 0$, $\gamma_\delta^\pm(t) = \gamma(t) \pm i\delta\gamma'(t)$ (courbes parallèles, décalées le long de la normale). On veut montrer le **théorème de Jordan** : $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ a exactement deux composantes connexes, l'une bornée, l'autre non.

Partie III. On note $z_\delta^\pm = \pm i\delta = \gamma_\delta^\pm(0)$.

1. Montrer que $\mathrm{Ind}_\gamma(z_\delta^+) - \mathrm{Ind}_\gamma(z_\delta^-) = \frac{\delta}{\pi}\int_{-L/2}^{L/2} \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)^2+\delta^2}dt$.
2. Avec $f(t) = \frac{\gamma(t)}{t}$ ($f(0) = 1$) et $\beta > 0$ tel que $|f(t)^2 - 1| < \frac{1}{2}$ pour $|t| < \beta$, montrer que la partie $\beta \leqslant |t| \leqslant \frac{L}{2}$ tend vers 0, et que la partie $|t| < \beta$ tend vers 1 quand $\delta \to 0$ (poser $t = \delta s$).
3. Conclure : $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ a exactement deux composantes, l'une bornée (où l'indice vaut ± 1), l'autre non bornée (indice nul).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Indice, convergence dominée.

Ce qu'on te demande. Séparer $i\delta$ et $-i\delta$ par l'indice.

Corrigé

Question 7

Étape 1. Différence d'indices

Par périodicité, on intègre sur $[-\frac{L}{2}, \frac{L}{2}]$:

$$\begin{aligned}\mathrm{Ind}(i\delta) - \mathrm{Ind}(-i\delta) &= \frac{1}{2i\pi}\int_{-L/2}^{L/2} \gamma'(t)\Big(\frac{1}{\gamma(t) - i\delta} - \frac{1}{\gamma(t) + i\delta}\Big)dt \\ &= \frac{\delta}{\pi}\int_{-L/2}^{L/2} \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)^2 + \delta^2}dt,\end{aligned}$$

car $(\gamma - i\delta)(\gamma + i\delta) = \gamma^2 + \delta^2$. (Le dénominateur ne s'annule pas : $\pm i\delta \notin \Gamma$.)

Question 8

Étape 1. Limite quand $\delta \to 0$

f est continue (en 0 : $\frac{\gamma(t)}{t} \to \gamma'(0) = 1$). **Loin de 0.** Sur $\{\beta \leqslant |t| \leqslant \frac{L}{2}\}$, compact, $|\gamma|$ est continue et > 0 (injectivité, $\gamma(0) = 0$), donc $\geqslant m > 0$; pour $\delta < \frac{m}{\sqrt{2}}$, $|\gamma^2 + \delta^2| \geqslant m^2 - \delta^2 \geqslant \frac{m^2}{2}$, et la contribution est $\leqslant \frac{\delta}{\pi} \cdot L \cdot \frac{2}{m^2} \to 0$.

Près de 0. Avec $t = \delta s$: $\frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{\gamma'(\delta s)\mathbf{1}_{|s|<\beta/\delta}}{s^2 f(\delta s)^2 + 1} ds$. Pour $|\delta s| < \beta$, $\operatorname{Re} f(\delta s)^2 \geqslant \frac{1}{2}$, donc $|s^2 f^2 + 1| \geqslant \operatorname{Re}(s^2 f^2 + 1) \geqslant \frac{s^2}{2} + 1$, et l'intégrande est dominé par $\frac{1}{1+s^2/2}$, intégrable. Il converge simplement vers $\frac{\gamma'(0)}{s^2+1} = \frac{1}{1+s^2}$. Par convergence dominée, la contribution tend vers $\frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{ds}{1+s^2} = 1$.

Donc $\operatorname{Ind}(i\delta) - \operatorname{Ind}(-i\delta) \to 1$ quand $\delta \to 0$.

Question 9

Étape 1. Conclusion

La différence d'indices est un entier qui tend vers 1 : elle vaut 1 pour δ assez petit. L'indice étant constant sur chaque composante connexe, $i\delta$ et $-i\delta$ sont dans deux composantes différentes : avec Q6, il y en a **exactement deux**.

Γ est compact, contenu dans un disque $D(0, \rho)$. L'ensemble $\{|z| > \rho\}$ est connexe et évite Γ : il est dans une seule composante U_∞, non bornée, et $|\operatorname{Ind}(z)| \leqslant \frac{L}{2\pi d(z,\Gamma)} \to 0$ quand $|z| \to \infty$, donc $\operatorname{Ind} = 0$ sur U_∞. L'autre composante U est contenue dans $D(0, \rho)$ (sinon elle rencontrerait $\{|z| > \rho\} \subset U_\infty$) : elle est bornée, et l'indice y vaut ± 1 (car il diffère de 1 de l'autre valeur, qui est 0).

$\mathbb{C} \setminus \Gamma$ a exactement deux composantes connexes : l'intérieur (borné, indice ± 1) et l'extérieur (non borné, indice 0).

Le piège

Le résultat est faux pour une courbe non simple (huit : trois composantes) et la preuve utilise vraiment $\mathcal{C}^1$; pour une courbe seulement continue, le théorème reste vrai mais la preuve est beaucoup plus difficile.

La méthode

Compter des composantes connexes : majorer par des chemins explicites, minorer par un invariant continu à valeurs entières (ici l'indice) qui prend des valeurs différentes.

Rappels de cours utilisés

- **Indice d'un lacet.** Pour $\gamma : [0, L] \to \mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^1$ fermé, d'image Γ, et $z \notin \Gamma$: $\operatorname{Ind}_\gamma(z) = \frac{1}{2i\pi} \int_0^L \frac{\gamma'(t)}{\gamma(t)-z} dt$. C'est un entier, constant sur chaque composante connexe de $\mathbb{C} \setminus \Gamma$, nul sur la composante non bornée.